



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN - 40020
PRACTICA 2 - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-INDUSTRIAL
EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
ANDRÉ GONZÁLEZ ZAMORA - 1281158
MARZO 3 DEL 2026

Resumen

En esta práctica se analiza el proceso de transferencia de conocimiento científico e industrial en el contexto de la ingeniería de software. Se estudian los principales modelos teóricos de transferencia tecnológica —Modelo Lineal de Innovación, Triple Hélice, Cuádruple Hélice, Innovación Abierta y Sistema Nacional de Innovación— para comprender cómo los resultados de la investigación universitaria llegan al sector productivo. Asimismo, se examina el sistema mexicano de innovación con énfasis en el rol de CONAHCYT, las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) y los parques tecnológicos. Se realiza un análisis regional del ecosistema de innovación de Tijuana, Baja California, y se diseña una propuesta hipotética de transferencia tecnológica aplicada a software en el sector de dispositivos médicos. Finalmente, se elaboran actividades complementarias que incluyen un diagrama comparativo, un caso real mexicano y el posicionamiento de México en el Índice Global de Innovación de la WIPO.

Objetivos

- Identificar los principales modelos de transferencia del conocimiento entre ciencia e industria.
- Analizar el Sistema Nacional de Innovación en México y el rol de sus instituciones clave.
- Evaluar el ecosistema de innovación tecnológica en Tijuana, Baja California.
- Diseñar una propuesta de transferencia tecnológica aplicada al desarrollo de software.
- Comparar el modelo mexicano de innovación con modelos internacionales de referencia.

Objetivo General

Analizar los modelos de transferencia del conocimiento entre ciencia e industria y aplicar dichos modelos al desarrollo de proyectos de ingeniería del software en México, Tijuana y el contexto internacional.

Desarrollo Experimental

1.- Investigación Documental

1.1.- Conceptualización

1.1.2.- Definir transferencia del conocimiento.

La transferencia del conocimiento es el proceso mediante el cual el saber científico, tecnológico o técnico generado en universidades y centros de investigación es trasladado al sector productivo para su aplicación, comercialización o mejora de procesos. Según la OCDE (2018), implica tanto la transmisión formal de propiedad intelectual (licencias, patentes) como vínculos informales (movilidad de investigadores, publicaciones, consultorías).

En la ingeniería de software, la transferencia del conocimiento abarca desde la adopción de metodologías ágiles desarrolladas en la academia hasta la licencia de algoritmos de inteligencia artificial a empresas privadas. Su éxito depende de la capacidad de traducir resultados de investigación en productos y servicios con valor de mercado.

1.1.3.- Explicar diferencia entre:

- Transferencia tecnológica
- Vinculación universidad-empresa
- Innovación

La transferencia tecnológica es la forma más concreta del proceso: implica el traspaso formal de un activo de conocimiento (patente, software, prototipo) de un titular a otro mediante contratos, licencias o creación de spin-offs. Su objetivo principal es la explotación comercial de dicho activo.

La vinculación universidad-empresa es un concepto más amplio que incluye cualquier forma de colaboración institucional: proyectos conjuntos de I+D, prácticas profesionales, laboratorios compartidos, financiamiento cruzado o programas de capacitación. No siempre culmina en una transferencia formal de propiedad intelectual.

La innovación es el resultado final: la implementación exitosa de un producto, proceso o modelo de negocio nuevo o significativamente mejorado que genera valor económico o social (OCDE, Manual de Oslo, 2018). La transferencia tecnológica y la vinculación son vías que pueden conducir a la innovación, pero no la garantizan por sí solas.

2.- Análisis de Modelos

A continuación se analiza cada uno de los cinco modelos de transferencia del conocimiento indicados en la práctica, describiendo su origen, actores, ventajas, limitaciones y aplicación específica en la ingeniería de software.

2.1.- Modelo Lineal de Innovación

Origen

Surgió en la posguerra (décadas de 1940-1960) a partir de los informes de Vannevar Bush ("Science, the Endless Frontier", 1945). Propone que la innovación fluye en una sola dirección: investigación básica → investigación aplicada → desarrollo → comercialización.

Actores involucrados

Gobierno (financia investigación básica), universidades y centros de I+D (generan conocimiento), empresas (aplican y comercializan). El flujo es unidireccional y secuencial.

Ventajas y limitaciones

Ventajas: sencillez conceptual, clara asignación de roles, útil para planificación de políticas públicas en ciencias básicas. Limitaciones: ignora la retroalimentación entre etapas, subestima la innovación surgida desde el mercado (demand-pull) y no refleja la complejidad real de los ecosistemas innovadores actuales.

Aplicación en ingeniería de software

Se observa en grandes proyectos gubernamentales de software (p. ej., sistemas de salud pública o defensa) donde universidades desarrollan prototipos que luego se transfieren a empresas integradoras para su despliegue. Sin embargo, su rigidez lo hace poco adecuado para el desarrollo ágil e iterativo propio de la industria de software moderna.

2.2.- Modelo de la Triple Hélice (Etzkowitz & Leydesdorff)

Origen

Desarrollado por Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff a partir de los años 1990 y formalizado en el artículo seminal de 2000 en Research Policy. Propone que la innovación emerge de la interacción dinámica y recíproca entre universidad, empresa y gobierno, cada uno capaz de asumir parcialmente el rol de los otros.

Actores involucrados

Universidad (genera conocimiento y capital humano), Empresa (aplica y comercializa), Gobierno (regula, financia y crea condiciones de mercado). La interacción es bidireccional y las fronteras entre actores son permeables.

Ventajas y limitaciones

Ventajas: captura la complejidad de los ecosistemas de innovación, fomenta la creación de organismos híbridos (incubadoras, parques tecnológicos, OTT), es el modelo más citado en política de innovación. Limitaciones: puede generar conflictos de interés, requiere instituciones maduras y confianza entre actores, y omite a la sociedad civil como agente activo.

Aplicación en ingeniería de software

Ejemplificado en Silicon Valley: Stanford University (universidad), empresas tecnológicas como Google y Apple (empresa) y agencias como DARPA (gobierno) co-evolucionan generando el ecosistema de software más productivo del mundo. En México, la relación UABC–Clúster TI Tijuana–CONAHCYT busca replicar esta dinámica.

2.3.- Modelo de la Cuádruple Hélice

Origen

Es una extensión de la Triple Hélice propuesta por Carayannis y Campbell (2009) que incorpora a la sociedad civil y los medios de comunicación como cuarto actor, reconociendo el papel de los ciudadanos y usuarios finales en la co-creación de innovación.

Actores involucrados

Los tres actores de la Triple Hélice más la sociedad civil (comunidades, organizaciones no gubernamentales, usuarios finales). La retroalimentación del mercado y la demanda social dirigen la agenda de innovación.

Ventajas y limitaciones

Ventajas: más representativo de la innovación contemporánea (open source, crowdsourcing, civic tech), asegura que la tecnología responda a necesidades reales. Limitaciones: mayor complejidad de coordinación, difícil gobernanza, y la participación ciudadana puede ser superficial si no existen mecanismos formales.

Aplicación en ingeniería de software

El desarrollo de software de código abierto (Linux, Mozilla, Apache) es el ejemplo paradigmático: comunidades globales de desarrolladores, empresas, gobiernos y usuarios finales co-crean tecnología sin barreras formales. En el sector público mexicano, aplicaciones como el "Buzón Tributario" del SAT incorporan retroalimentación ciudadana en su mejora continua.

2.4.- Modelo de Innovación Abierta (Henry Chesbrough)

Origen

Propuesto por Henry Chesbrough en su libro "Open Innovation" (Harvard Business School Press, 2003). Critica el modelo cerrado donde las empresas innovan únicamente con recursos internos y plantea que las ideas pueden fluir hacia adentro y hacia afuera de la organización para crear valor.

Actores involucrados

Empresa central + startups externas, universidades, inventores independientes, competidores y clientes. Los flujos de conocimiento son tanto inbound (ideas externas que entran) como outbound (tecnología interna que se licencia o vende al exterior).

Ventajas y limitaciones

Ventajas: acelera la innovación al aprovechar el conocimiento distribuido, reduce costos de I+D, permite monetizar activos intelectuales ociosos. Limitaciones: riesgo de fuga de conocimiento estratégico, requiere cultura organizacional abierta y sistemas robustos de gestión de propiedad intelectual.

Aplicación en ingeniería de software

Las APIs públicas (Google Maps, Stripe, Twilio) son el ejemplo más claro: una empresa libera parte de su tecnología para que desarrolladores externos construyan valor sobre ella, retroalimentando el ecosistema. En México, programas de hackatones corporativos (Cemex Ventures, Banorte) aplican este modelo para encontrar soluciones de software a problemas empresariales.

2.5.- Sistema Nacional de Innovación (SNI)

Origen

Concepto desarrollado por Freeman (1987) y Lundvall (1992) para describir la red de instituciones públicas y privadas cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías. Es un marco analítico de política industrial, no un modelo normativo.

Actores involucrados

Sistema educativo, instituciones de investigación, sector empresarial, sistema financiero, marco jurídico-regulatorio, infraestructura tecnológica y mercado laboral. La eficacia del sistema depende de las interacciones entre todos estos componentes.

Ventajas y limitaciones

Ventajas: permite comparar sistemas de innovación entre países, identifica cuellos de botella sistémicos, sirve de base para el diseño de políticas públicas integrales. Limitaciones: descriptivo más que prescriptivo, difícil de operacionalizar, y puede ignorar dinámicas regionales dentro de un mismo país.

Aplicación en ingeniería de software

El SNI de Israel es un referente mundial para la industria de software: inversión pública en I+D superior al 5% del PIB, servicio militar con unidades de ciberseguridad que luego crean startups, y un mercado de capital de riesgo maduro. México busca fortalecer su SNI mediante CONAHCYT, los Centros Públicos de Investigación y los Programas de Estímulos a la Innovación (PEI).

3.- Análisis del Contexto Mexicano

3.1.- Sistema Nacional de Innovación en México

Rol del CONAHCYT

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), antes CONACYT, es el organismo rector de la política científica y tecnológica en México. Sus

funciones principales incluyen: financiar proyectos de investigación básica y aplicada mediante convocatorias competitivas, otorgar becas para posgrado nacionales e internacionales, administrar los Centros Públicos de Investigación (27 centros en todo el país), y coordinar los Programas de Estímulos a la Innovación (INNOVAPYME, INNOVATEC, PROINNOVA) que subsidian proyectos de I+D en colaboración entre empresas y universidades.

En 2024, el presupuesto de CONAHCYT representó aproximadamente el 0.28% del PIB, significativamente por debajo de la meta del 1% establecida en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que limita el alcance del sistema de innovación nacional.

Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT)

Las OTT son unidades especializadas dentro de universidades y centros de investigación responsables de gestionar la propiedad intelectual generada institucionalmente, facilitar acuerdos de licencia con el sector privado, apoyar la creación de spin-offs y startups tecnológicas, y administrar contratos de investigación colaborativa. En México, universidades como el ITESM, la UNAM y la UAM cuentan con OTT activas. La UABC estableció su Coordinación de Transferencia del Conocimiento y Vinculación (CTCV) como órgano equivalente.

Parques tecnológicos

Los parques tecnológicos mexicanos congregan empresas de base tecnológica, centros de investigación e incubadoras en un mismo espacio para favorecer la sinergia. Destacan: el Parque de Innovación La Salle (Ciudad de México), el Parque Tecnológico ITESM (Monterrey), la Ciudad de la Salud (Guadalajara, sector biomédico) y el KidZania Tech Hub en Baja California. Estos espacios facilitan la transferencia tecnológica al reducir fricciones geográficas y culturales entre academia e industria.

Programas de estímulo a la innovación

Los principales instrumentos de financiamiento para la innovación en México son: PROINNOVA (proyectos de I+D en colaboración empresa-universidad con apoyo de hasta 65% del costo), INNOVAPYME (para PYMES con hasta 70% de subsidio), Fondos Sectoriales (CONACYT-SE, CONACYT-SSA), y el Fondo Nacional Emprendedor (INADEM) para startups. Para el sector TI, el Programa de Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fue clave entre 2003 y 2018, apoyando la certificación y crecimiento de empresas de software nacionales.

¿Cómo se transfiere el conocimiento en el sector TI mexicano?

En el sector de tecnologías de información en México, la transferencia del conocimiento ocurre principalmente a través de cuatro mecanismos:

1. Movilidad de capital humano: egresados de universidades que llevan conocimiento a empresas privadas; investigadores que realizan estancias en la industria (programa "Cátedras CONAHCYT").

2. Proyectos colaborativos de I+D: contratos de investigación entre empresas (p. ej., Intel, Plantronics, Ericsson con presencia en México) y universidades locales para resolver problemas específicos de ingeniería de software.

3. Licenciamiento de software y patentes: aunque incipiente, instituciones como el IPN y la UNAM han licenciado algoritmos y herramientas de software a empresas privadas.

4. Spin-offs universitarias: startups fundadas por investigadores o estudiantes con base en propiedad intelectual generada en la universidad, apoyadas por incubadoras institucionales.

¿Qué barreras existen?

Las principales barreras para la transferencia tecnológica en el sector TI mexicano son:

Brecha cultural: los investigadores valoran la publicación académica sobre la aplicación comercial, mientras que las empresas buscan soluciones inmediatas con bajo riesgo.

Marco jurídico fragmentado: la Ley de Ciencia y Tecnología, la LFDA y la Ley de Propiedad Industrial no siempre articulan de manera clara los derechos de propiedad intelectual generados en proyectos colaborativos.

Financiamiento insuficiente: México invierte alrededor del 0.3% del PIB en I+D, muy por debajo del promedio OCDE (2.7%), limitando la escala de proyectos transferibles.

OTT inmaduras: la mayoría de las universidades mexicanas carecen de personal especializado en valuación de activos intelectuales, negociación de licencias y gestión de patentes de software.

4.- Estudio Regional – Tijuana, Baja California

4.1.- Ecosistema Regional

Presencia de UABC y centros de investigación

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) es el principal generador de conocimiento en la región, con campus en Tijuana, Mexicali y Ensenada. Cuenta con programas de posgrado en ingeniería, ciencias de la computación y biotecnología. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), con extensión en Tijuana, es un Centro Público de Investigación CONAHCYT especializado en ciencias de la computación, telecomunicaciones y electrónica. Adicionalmente, el CETYS Universidad y el ITESM Campus Tijuana complementan la oferta de investigación aplicada en la región.

Industria tecnológica y maquiladora

Tijuana alberga más de 1,000 plantas maquiladoras, siendo el corredor industrial Tijuana–Tecate–Mexicali uno de los más activos de América Latina. El sector de dispositivos médicos destaca especialmente: empresas como Medtronic, Becton Dickinson,

Welch Allyn y más de 60 fabricantes de equipo médico operan en la región, convirtiendo a Tijuana en el segundo clúster de dispositivos médicos más grande del mundo. Para la ingeniería de software, esto genera alta demanda de sistemas de gestión de calidad (ISO 13485), software embebido en dispositivos y soluciones de análisis de datos de manufactura.

Relación con Silicon Valley y California

La proximidad geográfica con San Diego (a 30 minutos de la frontera) y Silicon Valley (vuelo de 90 minutos) posiciona a Tijuana como un hub de nearshoring tecnológico. Empresas como Cyient, Softtek, EPAM y decenas de startups han establecido centros de desarrollo de software en Tijuana aprovechando costos 40-60% menores que en California manteniendo zona horaria compatible. El programa "CaliBaja" de la región transfronteriza fomenta formalmente la colaboración entre instituciones de ambos lados de la frontera.

Clústeres industriales

Los principales clústeres de Tijuana relevantes para la ingeniería de software son: Cluster Médico de Tijuana (dispositivos médicos y software médico), Cluster TI Tijuana (empresas de desarrollo de software y servicios digitales), Cluster Aeroespacial de Baja California (software de control y simulación), e iD Tijuana (ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico).

¿Existe modelo Triple Hélice en Tijuana?

En Tijuana existen los elementos básicos del modelo Triple Hélice, aunque su madurez es aún limitada. La UABC y el CICESE representan el pilar universitario; los clústeres industriales (médico, TI, aeroespacial) constituyen el pilar empresarial; y el gobierno del estado de Baja California, a través de la Secretaría de Economía e Innovación (SECOI) y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado (COCYT), forma el pilar gubernamental.

La interacción entre estos actores existe pero es asimétrica: la industria maquiladora ha avanzado más en vinculación con universidades (programas de reclutamiento, becas, proyectos de fin de carrera) que en transferencia tecnológica formal. Las OTT institucionales son incipientes y los mecanismos de licenciamiento de software son prácticamente inexistentes. Por tanto, se puede afirmar que existe un modelo Triple Hélice embrionario en Tijuana con potencial de consolidación.

¿Qué oportunidades existen para software?

Las principales oportunidades para el sector de software en Tijuana son:

- Software médico para el clúster de dispositivos (FDA 21 CFR Part 11, ISO 62304).

- Inteligencia artificial aplicada a manufactura de precisión (mantenimiento predictivo, control de calidad visual).

- Nearshoring de desarrollo de software para el mercado californiano y estadounidense.

Ciberseguridad para la protección de operaciones industriales (OT security) en plantas maquiladoras.

Plataformas de logística transfronteriza para gestionar el flujo de bienes entre México y EE.UU.

5.- Aplicación a Ingeniería del Software

5.1.- Diseño de Propuesta de Transferencia Tecnológica

A continuación se presenta el diseño de un proyecto hipotético de transferencia tecnológica aplicado a ingeniería de software en el contexto de Tijuana, Baja California.

Nombre del proyecto

MedQA-AI: Sistema de Inteligencia Artificial para Control de Calidad en Dispositivos Médicos

Descripción del proyecto

MedQA-AI es un sistema de visión computacional e inteligencia artificial desarrollado por investigadores del CICESE-Tijuana en colaboración con la UABC, diseñado para la inspección automatizada de defectos en líneas de ensamble de dispositivos médicos. El sistema utiliza redes neuronales convolucionales (CNN) entrenadas con datos de manufactura para detectar anomalías en tiempo real con una precisión superior al 99.2%, superando la inspección visual humana tradicional.

Modelo de transferencia utilizado

Se empleará el Modelo de Innovación Abierta (Chesbrough) combinado con la estructura de la Triple Hélice. La investigación básica y el prototipo inicial son generados en CICESE (universidad); CONAHCYT financia el 50% del desarrollo mediante PROINNOVA (gobierno); Medtronic Tijuana co-financia el resto y aporta datos de manufactura (empresa). La propiedad intelectual se gestiona mediante un acuerdo de licencia exclusiva sectorial: CICESE retiene la patente del algoritmo base, y Medtronic obtiene licencia exclusiva para el sector de dispositivos médicos por 10 años.

Actores involucrados

CICESE Tijuana: investigación básica y desarrollo del algoritmo de IA.

UABC (Facultad de Ingeniería): desarrollo de la interfaz de software y pruebas de campo.

CONAHCYT: financiamiento mediante convocatoria PROINNOVA (hasta \$5 MDP).

Medtronic Tijuana: socio industrial, proporciona datos de entrenamiento y entorno de pruebas.

SECOI Baja California: apoyo en gestión de permisos y conexión con el Cluster Médico.

Cluster Médico de Tijuana: canal de difusión hacia otras 60+ empresas del sector.

Protección intelectual

El sistema MedQA-AI será protegido mediante: (1) Patente de Invención ante el IMPI para el método de detección de defectos mediante CNN (propiedad industrial); (2) Registro de Programa de Cómputo ante INDAUTOR para el código fuente del sistema (derechos de autor, rama: Programa de cómputo, Art. 13 XI LFDA); (3) Secreto industrial para los modelos de IA entrenados y los conjuntos de datos de manufactura. La titularidad de los derechos patrimoniales del software corresponde al CICESE (Art. 103 LFDA), con licencia exclusiva a Medtronic Tijuana.

Estrategia de comercialización

Año 1-2: Desarrollo y validación del prototipo en línea piloto de Medtronic. Año 3: Certificación del software como dispositivo médico (SaMD) bajo FDA 21 CFR Part 820 e IEC 62304. Año 4: Licenciamiento a otras empresas del Cluster Médico de Tijuana (modelo SaaS con tarifa mensual por estación de inspección). Año 5+: Expansión a clústeres de dispositivos médicos de Juárez, Monterrey y posiblemente California mediante acuerdo con distribuidora tecnológica en San Diego.

Impacto económico esperado

Reducción del costo de inspección de calidad en un 35% para Medtronic Tijuana (ahorro estimado: \$2.1 millones USD anuales). Generación de 15 empleos de alta especialización en Tijuana (ingenieros de IA, desarrolladores de software médico). Ingresos por licenciamiento para CICESE estimados en \$800,000 USD en cinco años. Potencial de royalties para reinversión en nuevas líneas de investigación, fortaleciendo el ciclo de innovación regional.

Actividades Complementarias

1.- Diagrama Comparativo: Triple Hélice vs. Innovación Abierta

Criterio	Triple Hélice	Innovación Abierta
Origen	Etzkowitz & Leydesdorff, 1995-2000	Chesbrough, 2003
Actores principales	Universidad – Empresa – Gobierno	Empresa central + red externa de socios
Flujo del conocimiento	Bidireccional entre tres esferas institucionales	Inbound y outbound desde/hacia la empresa
Rol de la PI	Compartida o negociada entre instituciones	Activo estratégico que se licencia activamente
Aplicación en SW	Ecosistemas regionales (Silicon Valley, Tijuana TI)	APIs, hackatones, adquisiciones de startups

La diferencia fundamental radica en la unidad de análisis: la Triple Hélice se centra en el sistema de innovación a nivel meso (regional/nacional) y en las relaciones institucionales, mientras que la Innovación Abierta se enfoca en la estrategia de la empresa individual para optimizar sus flujos de conocimiento. Ambos modelos son complementarios: una empresa puede aplicar Innovación Abierta dentro de un ecosistema Triple Hélice.

2.- Caso Real Mexicano: CINVESTAV – Intel Corporation

Uno de los casos más documentados de transferencia tecnológica exitosa en México es la colaboración entre el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) e Intel Corporation México.

Intel estableció en 2004 un laboratorio de investigación colaborativa con el CINVESTAV Guadalajara especializado en arquitectura de microprocesadores y compiladores. Durante más de una década, investigadores mexicanos desarrollaron patentes registradas por Intel, técnicas de optimización de código que se incorporaron al compilador Intel C++ Compiler, y metodologías de validación de hardware que se adoptaron globalmente dentro de Intel.

Este caso ilustra el Modelo de Innovación Abierta (Intel accede a talento e investigación externa) y la Triple Hélice (CINVESTAV como universidad, Intel como empresa, CONACYT cofundó parte de la investigación). El impacto incluye la formación de más de 50 doctores en ingeniería de cómputo y la generación de know-how que fortaleció la competitividad del ecosistema de semiconductores en México.

3.- Análisis del Índice Global de Innovación (WIPO) – Posición de México

El Global Innovation Index (GII) 2023, publicado por la WIPO en colaboración con INSEAD y la Universidad Cornell, evalúa 132 economías en 80 indicadores de innovación agrupados en insumos (instituciones, capital humano, infraestructura, sofisticación de mercado, sofisticación empresarial) y productos (conocimiento y tecnología, creatividad).

México ocupó el lugar 57 de 132 países en el GII 2023, posición que lo ubica como la segunda economía más innovadora de América Latina (detrás de Chile, posición 52). Sus fortalezas relativas incluyen: exportaciones creativas (rank 20 global), calidad de universidades y producción científica, y presencia de empresas multinacionales de alta tecnología. Sus principales debilidades son: baja inversión en I+D como % del PIB (0.28% vs. promedio OCDE de 2.7%), instituciones con baja calificación de transparencia y estado de derecho, y escaso capital de riesgo para startups tecnológicas.

Para la ingeniería de software específicamente, el indicador de exportaciones de TIC como % del total de exportaciones comerciales coloca a México en una posición competitiva gracias al nearshoring, pero el indicador de patentes de software muestra rezago significativo frente a países como Brasil (posición 49) e India (posición 40).

4.- Diseño de OTT para Universidad Ficticia: "Universidad Tecnológica del Noroeste (UTN)"

Misión de la OTT-UTN

Gestionar y transferir el conocimiento y la propiedad intelectual generados en la UTN para impulsar la innovación regional, generar ingresos para la universidad y maximizar el impacto social y económico de la investigación universitaria.

Estructura organizacional

Director de OTT (perfil: abogado en PI + MBA o Maestría en Gestión de Tecnología).

Área de Gestión de PI: valuación, registro de patentes y derechos de autor.

Área de Vinculación Industrial: identificación de socios, negociación de contratos.

Área de Emprendimiento: incubación de spin-offs y apoyo a startups universitarias.

Área Legal: contratos de I+D colaborativa, acuerdos de confidencialidad (NDA), licencias.

Servicios ofrecidos

Búsqueda de estado de la técnica y asesoría en estrategia de protección.

Registro de patentes, software y diseños industriales ante IMPI e INDAUTOR.

Negociación y administración de contratos de licencia (exclusiva, no-exclusiva, cross-licensing).

Gestión de royalties y distribución a investigadores (modelo: 40% investigador, 40% universidad, 20% departamento).

Apoyo en la creación de spin-offs: acompañamiento legal, modelo de negocios, acceso a capital semilla.

Modelo de financiamiento

La OTT-UTN operará con un presupuesto mixto: asignación institucional de la universidad (40%), participación en ingresos por licencias y royalties (35%), y financiamiento externo mediante convocatorias de CONAHCYT para fortalecimiento de OTTs (25%). El objetivo es alcanzar autosuficiencia financiera en el año 5 de operación.

Bibliografía

- Chesbrough, H. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business School Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- OECD. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation* (4th ed.). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>
- WIPO. (2023). *Global Innovation Index 2023: Innovation in the Face of Uncertainty*. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/global_innovation_index
- CONAHCYT. (2024). *Programas de Estímulos a la Innovación*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/conahcyt>
- INEGI. (2023). *Indicadores sobre ciencia, tecnología e innovación*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https://www.inegi.org.mx>
- Universidad Autónoma de Baja California. (2024). *Coordinación de Transferencia del Conocimiento y Vinculación*. <https://www.uabc.mx>
- Gobierno del Estado de Baja California – Secretaría de Economía e Innovación. (2024). *Ecosistema de innovación de Baja California*. <https://www.bajacalifornia.gob.mx>
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3-4), 201–234.
- Freeman, C. (1987). *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. Pinter Publishers.
- Lundvall, B.-Å. (Ed.). (1992). *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter Publishers.
- Bush, V. (1945). *Science, the Endless Frontier: A Report to the President*. United States Government Printing Office.